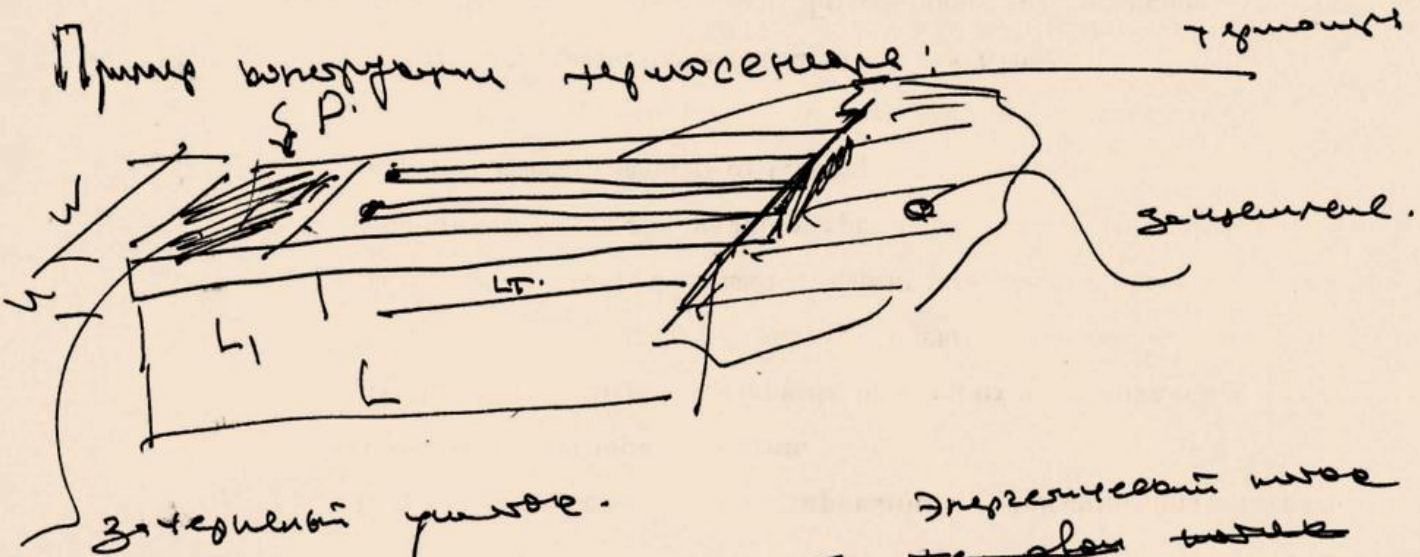
Практическое занятие: Моделирование термосенсора.
Оценка температурных полей в термосенсорах.

Принцип конструкции термосенсора:



На зачернённый диэлектрик падает ~~тепловой поток~~ энергетический поток мощностью P. $\left[\frac{Вт}{м^2}\right]$. А.П.Ч.Т. полностью поглощает поток и превращает его в поток тепла, который нагревает по крышечной диэлектрик. Термопары регистрируют перепад температуры. Температура заземления предполагается постоянной. $T = T_0$.

Тепловое аналогия закона Ома.

$$\Delta T = T(x) - T_0 = R_T P$$

$$R_T = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{L(x)}{W \cdot h}$$

Закон Фурье

$$P = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

λ – коэф. теплопр.

$$[\lambda] \ \frac{Вт}{м \cdot {}^\circ C}.$$

---

(1). Найти тепловое сопротивление ~~сверху~~ диэлектрика, если

$L = 20$ мм. $L_1 = 5$ мм., $L_T = 15$ мм.

$W = 3$ мм, $h = \underline{50 \text{ мкм}}$.

теплопроводность при $\lambda = 1.45 \ \frac{Вт}{см \cdot град}$.

(2). Найти коэффициент термоэдс термопары p-Si – Al, при 300 °K.

концентрация дырок: а). $p = 2 \cdot 10^{18}$ см$^{-3}$

б). $p = 2 \cdot 10^{15}$ см$^{-3}$.

$$\alpha = \frac{k_Б}{e}\left(s + \frac{5}{2} + \ln\frac{N_v}{p}\right).$$

$s = -\frac{1}{2}$; $\tau = \tau_0 E^{s}$, акустические фононы.

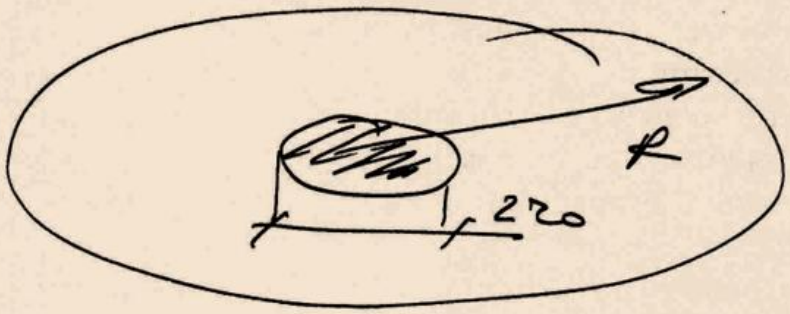
$N_v = 1.02 \cdot 10^{19}$ $\frac{1}{см^{-3}}$

α – коэффициент термоэдс

3

(3). На баллоном элементе изготовлено 20 термопар. Найти находящуюся при общей энергии, приходящейся на зачернённый участок $E = 0.01$ Вт, коэффициент термоэдс $\alpha = 0.12$ $\frac{мВ}{°K}$.

Найти тепловое сопротивление круглой диафрагмы с затемненным пятном $d = 2r_0$.



$R = 2.5$ мм.

$r = 1$ мм

$h = 20$ мкм.

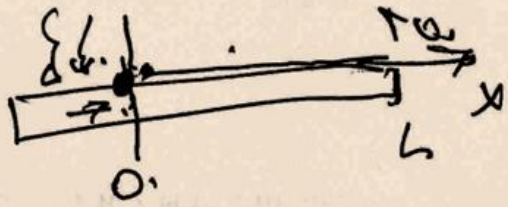
материал - Si.

$$R = \frac{1}{2\pi\lambda h} \ln \frac{R}{r_0}$$

$$\begin{cases} \nabla^2 T = 0, \\ T_1|_{r=r_0} \\ T_2|_{r=R} \end{cases}$$

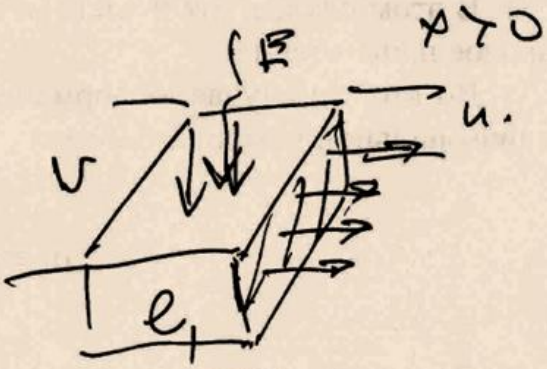
$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial r}\right) = 0.$$

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0 \qquad T = C_1 x + C_2.$$



$$T|_L = T_0$$

$$\frac{dT}{dx}\Big|_{x=0} = -\frac{q}{\lambda} = -\frac{E}{w \cdot h \cdot \lambda}$$



$$\frac{E}{h \cdot w} = q$$

$T(0)$ - ?

$$u = \alpha\left(T(0) - T_0\right) - N$$

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx}$$

dT